

Gestion des formations et des étudiants avec validation

Vous devez développer une application JavaFX qui permet de gérer les étudiants inscrits dans des formations. Chaque étudiant appartient à une seule formation, et chaque formation peut contenir plusieurs étudiants.

Contexte :

La base de données contient deux tables :

1. **Table Formation** :id (type : VARCHAR) , name (type : VARCHAR)
2. **Table Student** :
id (type : VARCHAR), name (type : VARCHAR) ,moyenne (type : FLOAT) : (doit être comprise entre **0** et **20**),formation_id (type : VARCHAR) :

Tâches à réaliser :

1. **Base de données** :
 - Créez les tables Formation et Student avec leurs colonnes respectives.
 - Ajoutez une contrainte pour que la moyenne des étudiants soit comprise entre **0** et **20** dans la base de données.
2. **Application JavaFX** :
 - Affichez dans une **ComboBox** la liste des formations disponibles (le champ name de la table Formation).
 - Affichez dans une **TableView** la liste des étudiants associés à la formation sélectionnée dans la ComboBox, en affichant :
 - Le **code** de l'étudiant (id).
 - Le **nom** de l'étudiant (name).
 - La **moyenne** de l'étudiant (moyenne).
 - Moyenne de la Formation.
3. **Validation de la moyenne** :
 - Lors de l'ajout ou de la mise à jour d'un étudiant (via une méthode dédiée ou une requête SQL), vérifiez que la moyenne est valide.
 - Si la moyenne est hors de l'intervalle [0, 20], une exception doit être levée côté application avec un message clair.
4. **Fonctionnalités à implémenter** :
 - Sélectionner une formation dans la ComboBox pour afficher la liste des étudiants inscrits dans la TableView.
 - Ajouter un bouton "**Ajouter étudiant**" qui ouvre une fenêtre ou une boîte de dialogue permettant d'ajouter un étudiant avec un formulaire :
 - id (code).
 - name (nom).
 - moyenne (valeur entre 0 et 20).
 - Si une moyenne invalide est saisie, afficher une alerte avec le message : "**La moyenne doit être comprise entre 0 et 20.**"
5. **Détails techniques** :
 - Utilisez JDBC pour interagir avec la base de données.
 - Ajoutez des classes Formation et Student pour représenter les entités correspondantes.
 - Gérez les erreurs liées à la base de données (connexion, requêtes) et aux validations avec des messages appropriés pour l'utilisateur.

Contraintes :

- La moyenne est un champ obligatoire et doit être validée à la fois dans l'application et dans la base de données.
- Les identifiants (id) sont de type VARCHAR pour les deux tables.
- La navigation entre les formations et les étudiants doit être dynamique.
- Respectez une architecture MVC simple (Model-View-Controller).